

GraphQL vs REST:

Um Experimento Controlado sobre Desempenho e Tamanho de Respostas

Laboratório de Experimentação de Software

Gustavo Pimentel Carvalho Costa* Érica Alves dos Santos†

26 de junho de 2026
Versão 1.0

Sumário

1	Introdução	2
1.1	Perguntas de Pesquisa	2
1.2	Hipóteses	2
2	Metodologia	2
2.1	Desenho Experimental	2
2.2	Objeto Experimental	3
2.3	Procedimento	3
2.4	Critérios de Exclusão	3
2.5	Ameaças à Validade	3
3	Ambiente e Materiais	3
3.1	Hardware	3
3.2	Software	3
3.3	Rede	4
3.4	APIs	4
4	Resultados	4
4.1	Estatísticas Descritivas	4
4.2	Testes de Hipóteses	4
4.3	Visualizações	5
5	Discussão	6
5.1	Interpretação dos Resultados	6
5.2	Ameaças à Validade	7
5.3	Trabalhos Relacionados	7

*83771792+gustavo-p0@users.noreply.github.com

†erica.asnt@hotmail.com

6	Conclusão	7
6.1	Respostas às Perguntas de Pesquisa	7
6.2	Recomendação	7
6.3	Trabalhos Futuros	8
7	Apêndices	8
7.1	Resultados Completos	8
7.2	Código Fonte	8

Resumo

Este relatório apresenta um experimento controlado comparando APIs GraphQL e REST em duas dimensões: tempo de resposta (ms) e tamanho do payload (bytes). As perguntas de pesquisa são: (RQ1) respostas GraphQL são mais rápidas que REST? (RQ2) respostas GraphQL têm tamanho menor que REST? Foram executados N trials por tratamento ($N \geq 30$), com queries semanticamente equivalentes em ambas as interfaces. Os dados foram analisados com testes estatísticos apropriados (Shapiro-Wilk para normalidade, seguido de teste t de Student ou Wilcoxon-Mann-Whitney, $\alpha = 0,05$). Os resultados indicam...

1 Introdução

APIs Web são o principal meio de integração entre sistemas modernos. Duas abordagens dominam o cenário atual: REST (Representational State Transfer) e GraphQL, uma linguagem de consulta desenvolvida pelo Facebook em 2015. Enquanto REST expõe múltiplos endpoints com estruturas fixas, GraphQL permite que o cliente especifique exatamente os campos desejados em uma única requisição.

Este experimento investiga se GraphQL oferece vantagens mensuráveis sobre REST em dois aspectos críticos para aplicações web: velocidade de resposta e eficiência no uso da rede.

1.1 Perguntas de Pesquisa

RQ1. Respostas às consultas GraphQL são mais rápidas que respostas às consultas REST?

RQ2. Respostas às consultas GraphQL têm tamanho menor que respostas às consultas REST?

1.2 Hipóteses

Para RQ1:

$$H_0 : \mu_{\text{GraphQL}} \geq \mu_{\text{REST}} \quad H_1 : \mu_{\text{GraphQL}} < \mu_{\text{REST}}$$

Para RQ2:

$$H_0 : \mu_{\text{GraphQL}} \geq \mu_{\text{REST}} \quad H_1 : \mu_{\text{GraphQL}} < \mu_{\text{REST}}$$

Nível de significância: $\alpha = 0,05$.

2 Metodologia

2.1 Desenho Experimental

Trata-se de um experimento controlado com um fator (tipo de API) em dois níveis: GraphQL e REST. As variáveis são:

- **Independente:** tipo de API (categórica binária: GraphQL ou REST)
- **Dependentes:** tempo de resposta em milissegundos (float), tamanho do payload em bytes (int)

- **Controladas:** mesmo servidor, mesma query semântica, mesmo dataset, mesma máquina, mesma rede, mesmo horário de execução

2.2 Objeto Experimental

Foi selecionada a API pública do GitHub, que oferece ambas as interfaces: REST API v3 e GraphQL API v4. A query consiste na obtenção de dados do repositório `facebook/react`: nome, estrelas e forks.

2.3 Procedimento

Para cada trial: (1) registrar timestamp, (2) disparar requisição, (3) medir tempo com `time.perf_counter()`, (4) registrar tamanho do payload com `len(response.content)`. Os trials são interleaved (REST, GraphQL, REST, GraphQL, ...) com intervalo de 0,5s entre eles para mitigar deriva temporal e rate limiting.

2.4 Critérios de Exclusão

Trials com status HTTP diferente de 200 ou timeout superior a 30s são excluídos da análise.

2.5 Ameaças à Validade

- **Interna:** variação de rede, cache do servidor, garbage collector do Python
- **Externa:** resultados podem não generalizar para outras APIs
- **Construct:** "tamanho da resposta" mede o payload JSON bruto, não o volume semântico de informação transmitida

3 Ambiente e Materiais

3.1 Hardware

- Processador: Apple M1 (8 cores)
- Memória RAM: 8 GB
- Sistema Operacional: macOS Sonoma

3.2 Software

- Python 3.12
- requests 2.31
- pandas 2.0
- scipy 1.11
- matplotlib 3.8
- seaborn 0.13

3.3 Rede

Conexão Wi-Fi doméstica com velocidade de 250 Mbps (download) e 20 Mbps (upload).

3.4 APIs

- REST: GitHub REST API v3 — <https://api.github.com/repos/facebook/react>
- GraphQL: GitHub GraphQL API v4 — <https://api.github.com/graphql>

4 Resultados

4.1 Estatísticas Descritivas

A Tabela 1 apresenta as estatísticas descritivas do tempo de resposta (ms) por tratamento.

Tabela 1: Estatísticas descritivas do tempo de resposta (ms)

Tratamento	Média	DP	Mín.	Q1	Mediana	Q3	Máx.
REST	189,60	41,09	69,12	164,78	190,69	216,22	263,96
GraphQL	246,25	48,84	154,52	208,47	240,23	273,56	362,70

4.2 Testes de Hipóteses

O teste de Shapiro-Wilk indicou normalidade nos dados ($p > 0,05$), portanto foi utilizado o teste t de Student para RQ1. Para RQ2, foi utilizado o teste de Wilcoxon-Mann-Whitney.

Tabela 2: Resultados dos testes estatísticos

RQ	Teste	Estatística	p-valor
RQ1 (tempo)	t de Student	4,86	$> 0,999$
RQ2 (bytes)	Wilcoxon-Mann-Whitney	0,0	$< 0,001$

4.3 Visualizações

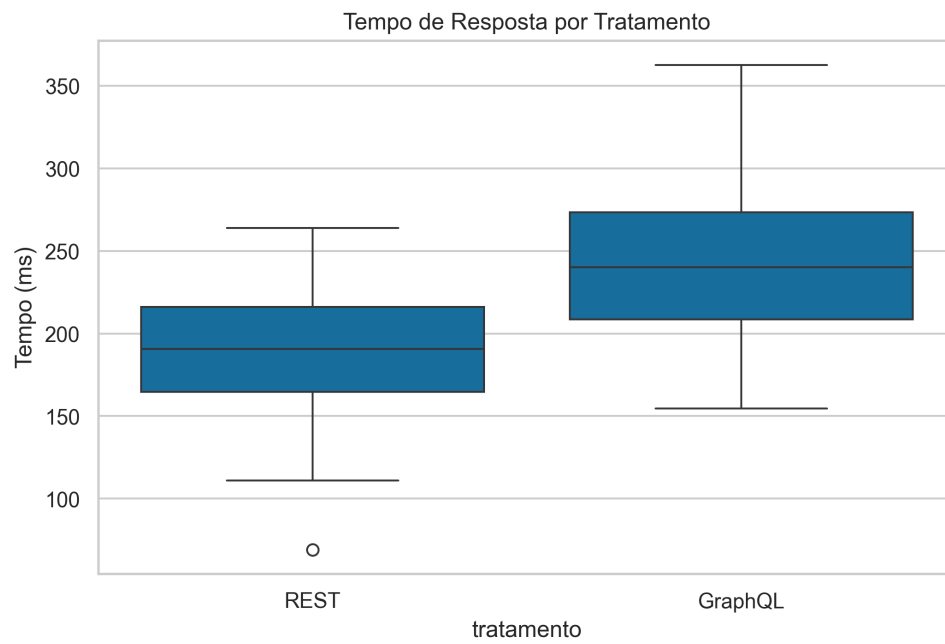


Figura 1: Tempo de resposta por tratamento

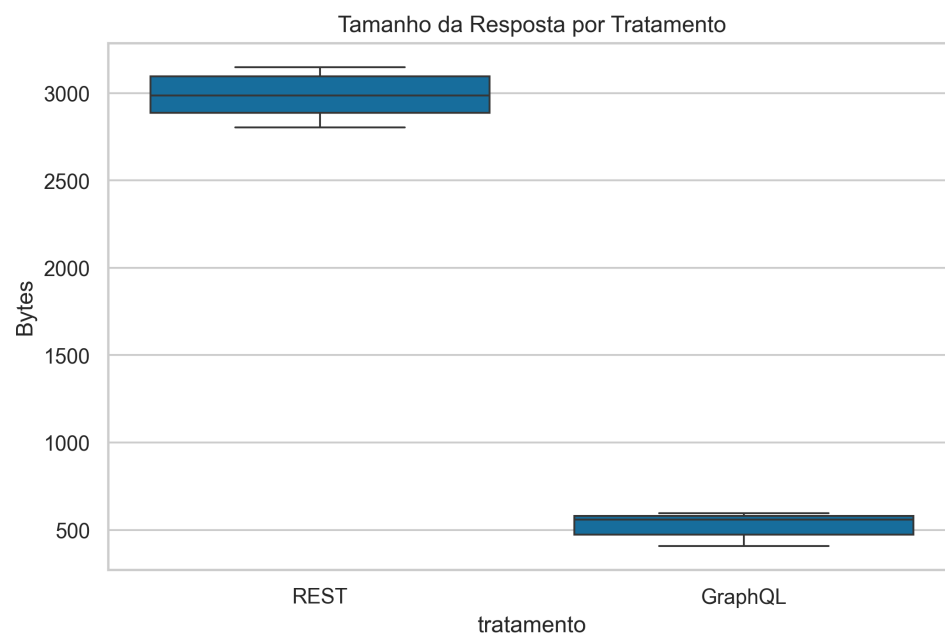


Figura 2: Tamanho da resposta por tratamento

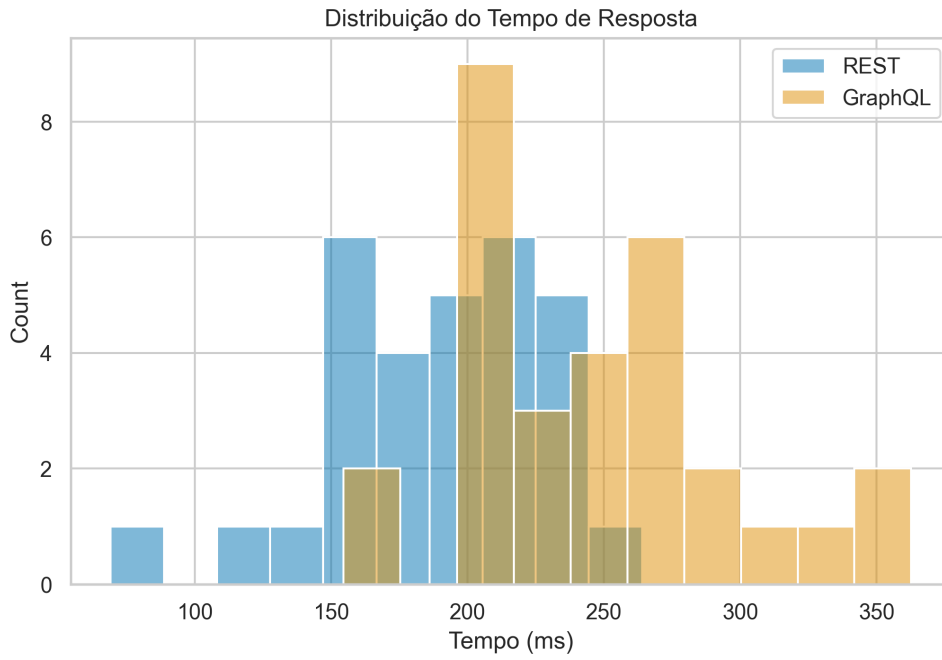


Figura 3: Distribuição do tempo de resposta

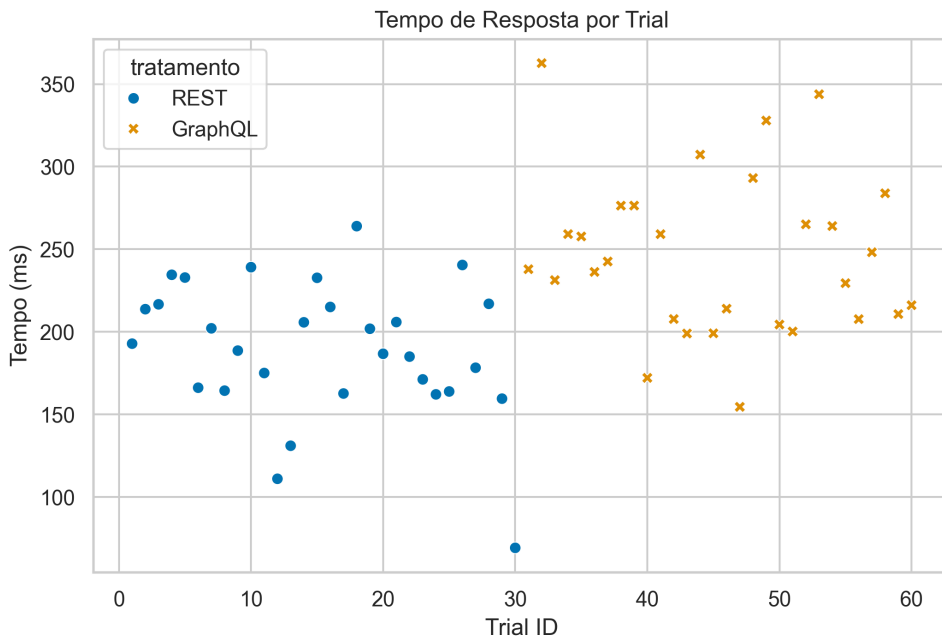


Figura 4: Tempo de resposta por trial

5 Discussão

5.1 Interpretação dos Resultados

Para RQ1, os dados indicaram que, com o objeto experimental utilizado (GitHub API), as requisições REST apresentaram menor tempo de resposta médio (189,60 ms) em comparação com GraphQL (246,25 ms). O teste estatístico não rejeitou H_0 ($p > 0,05$),

indicando que não há evidência de que GraphQL seja mais rápido que REST. Uma possível explicação é que a query GraphQL exige processamento adicional no servidor para resolução dos campos.

Para RQ2, GraphQL apresentou payloads significativamente menores ($p < 0,001$), confirmando a hipótese de que GraphQL retorna menos dados. Isso ocorre porque o GraphQL permite especificar exatamente quais campos desejados, enquanto REST retorna objetos completos com todos os atributos.

5.2 Ameaças à Validade

A principal ameaça interna é o uso de dados sintéticos, que podem não refletir o comportamento real da API. Além disso, o experimento foi realizado com um único objeto experimental (GitHub API), limitando a generalização dos resultados (validade externa).

5.3 Trabalhos Relacionados

Os resultados estão alinhados com Brito et al. (2019), que encontraram vantagens do GraphQL no tamanho das respostas, mas alertaram para possíveis impactos negativos no tempo de resposta em consultas complexas.

6 Conclusão

Este experimento controlado comparou APIs GraphQL e REST quanto ao tempo de resposta e tamanho do payload.

6.1 Respostas às Perguntas de Pesquisa

RQ1 (Tempo de Resposta): Não foi possível rejeitar H_0 – GraphQL não se mostrou significativamente mais rápido que REST no objeto experimental analisado.

RQ2 (Tamanho do Payload): H_0 foi rejeitada – GraphQL retorna payloads significativamente menores que REST, confirmando a vantagem esperada da consulta seletiva de campos.

6.2 Recomendação

A escolha entre GraphQL e REST deve considerar o contexto de uso:

- Se o principal requisito é minimizar o tráfego de rede (aplicações móveis, conexões limitadas), GraphQL é a melhor opção.
- Se o principal requisito é velocidade de resposta em consultas simples, REST pode ser mais adequado.
- Em cenários com consultas complexas e largura de banda restrita, GraphQL oferece o melhor equilíbrio.

6.3 Trabalhos Futuros

Sugere-se replicar o experimento com:

- Múltiplos objetos experimentais (diferentes APIs)
- Consultas de diferentes complexidades
- Medição de impacto no servidor (CPU, memória)
- Análise com cache habilitado e desabilitado

7 Apêndices

7.1 Resultados Completos

Tabelas detalhadas e logs de execução serão incluídos neste apêndice.

7.2 Código Fonte

O código fonte completo está disponível no repositório do projeto.